



Görüntü Tabanlı Atık Türü Sınıflandırması

Çöp Görselleri Üzerinde Derin Öğrenme Yaklaşımı

FET312 Derin Öğrenme

Hazal Alkaya 23040101087

Feyza Korkmaz 23040101061

Aslıhan Erarslan 23040101020

Kardelen Nur Kargacı 23040101024

https://youtu.be/o7SaCTuf-fM?si=9LnNcmzj8XgS_2vu



PROBLEM TANIMI

- Geri dönüşümde doğru atık ayrıştırma kritik öneme sahiptir.
- Günlük hayatta atıklar çoğu zaman rastgele atılmaktadır.
- Bu durum çevre kirliliğine ve geri dönüşüm tesislerinde ek iş yüküne neden olmaktadır.

Amacımız: Atık görüntüsünden türünü otomatik olarak tahmin edebilmek.

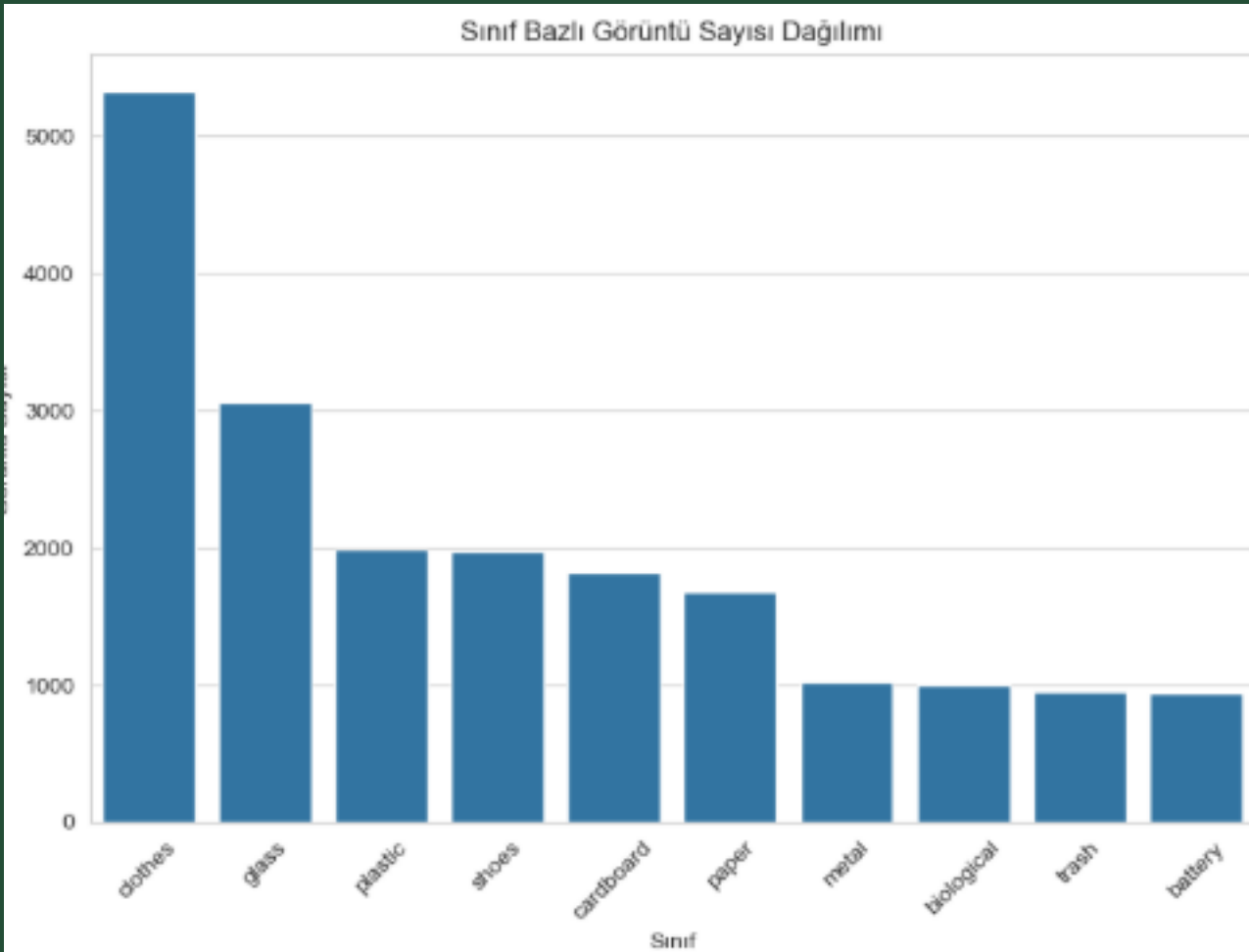
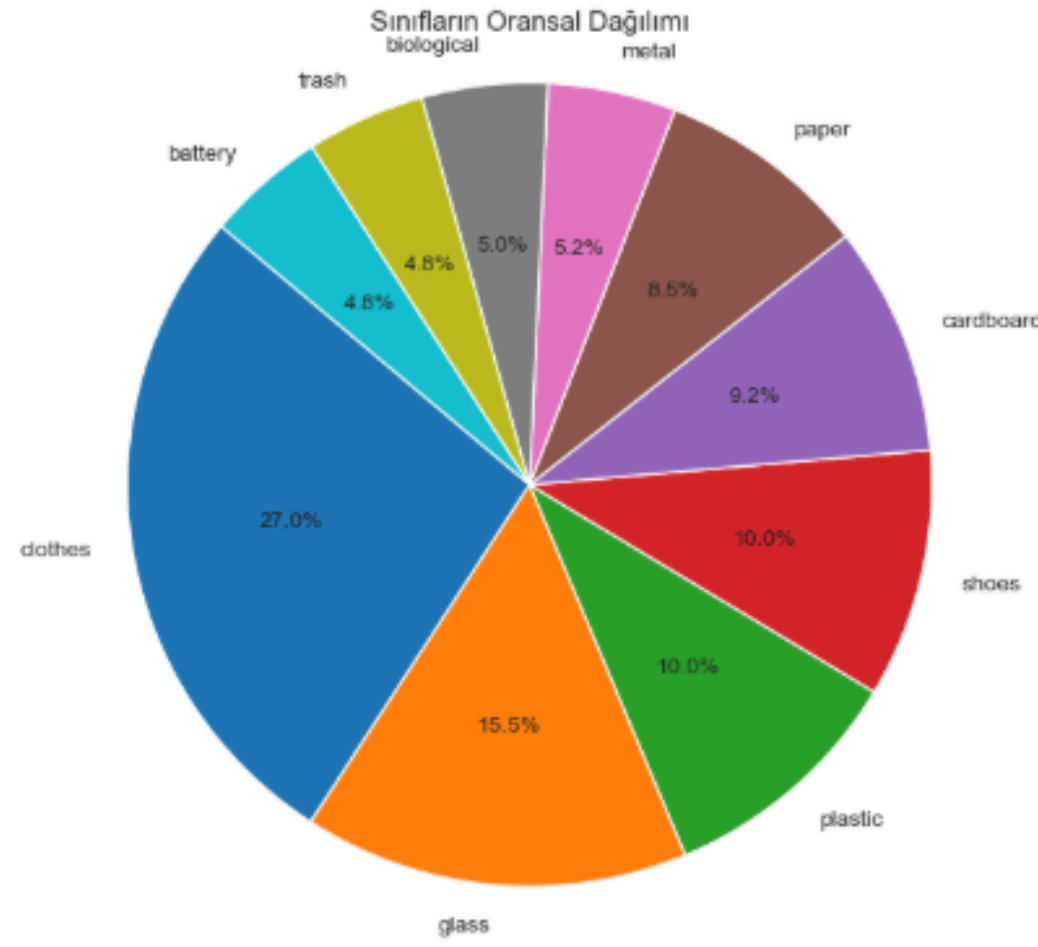
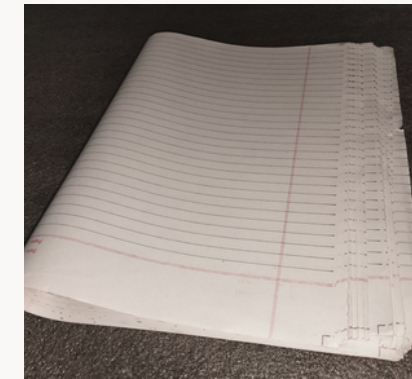
Kullanılan Veri Seti

- Veri Seti: Garbage Classification V2
- Toplam Görsel: 19.762
- Sınıf Sayısı: 10

Sınıflar: Pil, biyolojik atık, karton, kıyafet, cam, metal, kağıt, plastik, ayakkabı, genel atık.

Bu veri seti, gerçek hayata yakın yapısı ve çeşitli örnekler sunarak atıkların doğru ayrıştırılması sürecinde kritik bir rol oynamaktadır.

veri setinden bazı örnekler:



Problem Türü

- Çoklu sınıflandırma (Multi-class Image Classification)
- Girdi: Atık görüntüsü
- Çıktı: Atık sınıf etiketi

Yaklaşımlar

1. Basit modeller ile temel performans
2. Derin mimariler ile performans artırımı

Base model aşamasında temel CNN mimarileri ve shallow MLP modeli kullanılmıştır. Bu modellerde batch normalization ve dropout gibi düzenleme teknikleri ile overfitting'in azaltılması hedeflenmiştir.

Final aşamasında ise daha modern ve güçlü mimarilere geçilmiştir. Bu modeller, gelişmiş feature extraction yetenekleri sayesinde karmaşık görsel örüntüleri daha etkili şekilde öğrenebilmektedir.

Kullanılan Gelişmiş Modeller

1

EfficientNet-B0

2

AlexNet

3

ResNet18

4

InceptionV3

5

ResNet34

6

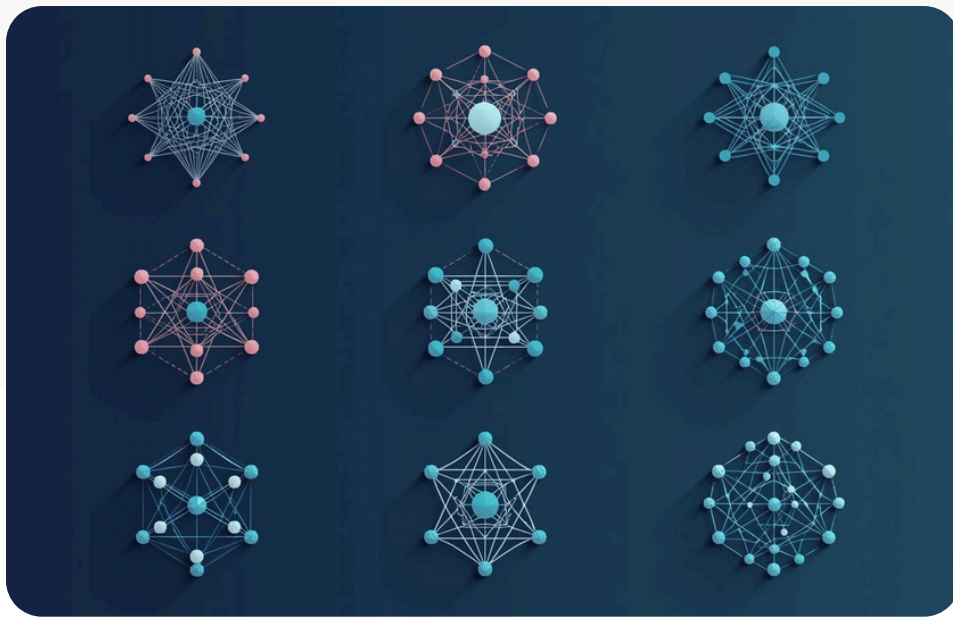
ResNet50

7

DenseNet121

8

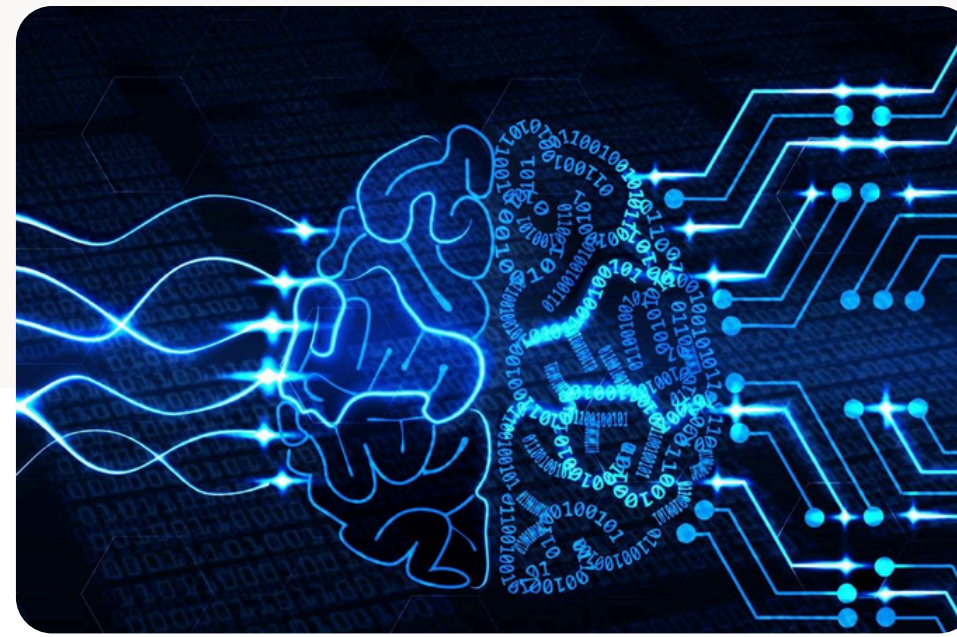
ConvNeXt-Tiny



Gelişmiş Model Mimarisi ve Veri Hazırlığı

Mimari: Önceden
eğitilmiş modeller üzerine
Fine-tuning uygulaması.

Veri Yönetimi: Sınıf
oranlarını koruyan
Stratified Split ayrımı.



Model Eğitim Stratejileri

LR Schedule: Cosine
Annealing

Hata Yönetimi: Sınıf
dengesizliği için Ağırlıklı
Cross Entropy Loss.

Genelleştirme: Aşırı
öğrenmeyi (overfitting)
engelleyen Early
Stopping



Değerlendirme

Metrikler:

- Accuracy
- Precision
- Recall
- F1-score

Ek analiz:

- Confusion Matrix
- Sınıf bazlı
performans
incelemesi

Bulgular ↗

- Derin öğrenme, gerçek hayata yakın ve gürültülü verilerde etkili sonuçlar üretebilmektedir.
- Derin mimariler, basit CNN modellere kıyasla daha yüksek ve stabil performans göstermektedir.
- Veri çeşitliliği modelin genelleme başarısını belirgin şekilde artırmaktadır.
- Görsel olarak benzer atık sınıfları (cam, plastik, metal) sınıflandırma açısından daha zorlayıcıdır.
- Sınıf bazlı analizler, modelin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymaktadır.
- Elde edilen bulgular, model mimarisi ve eğitim stratejisinin performans üzerinde belirleyici olduğunu göstermektedir.

Gelişmiş mimarilerle birlikte **ortalama**
başarı oranı

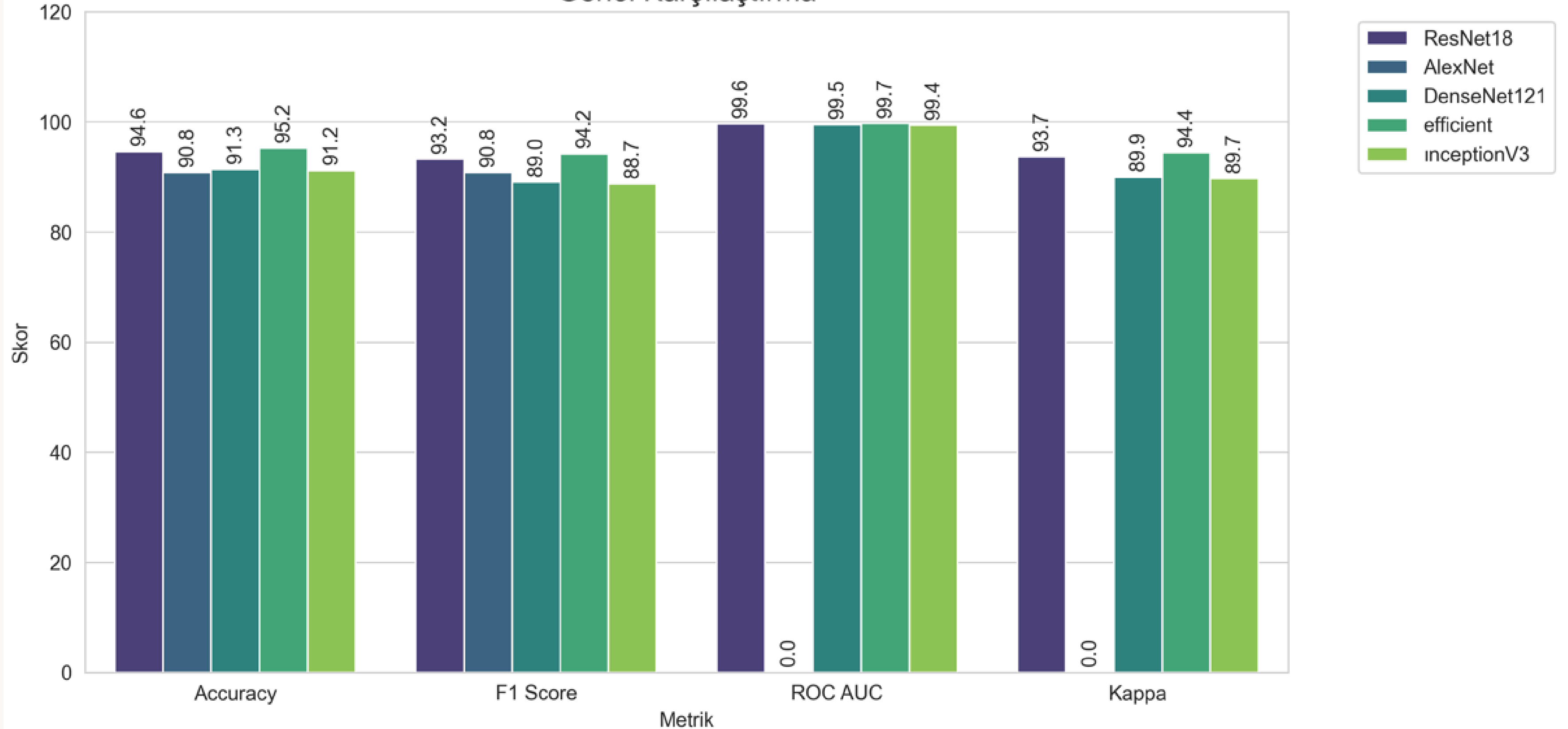
92%

seviyesine çıkmıştır

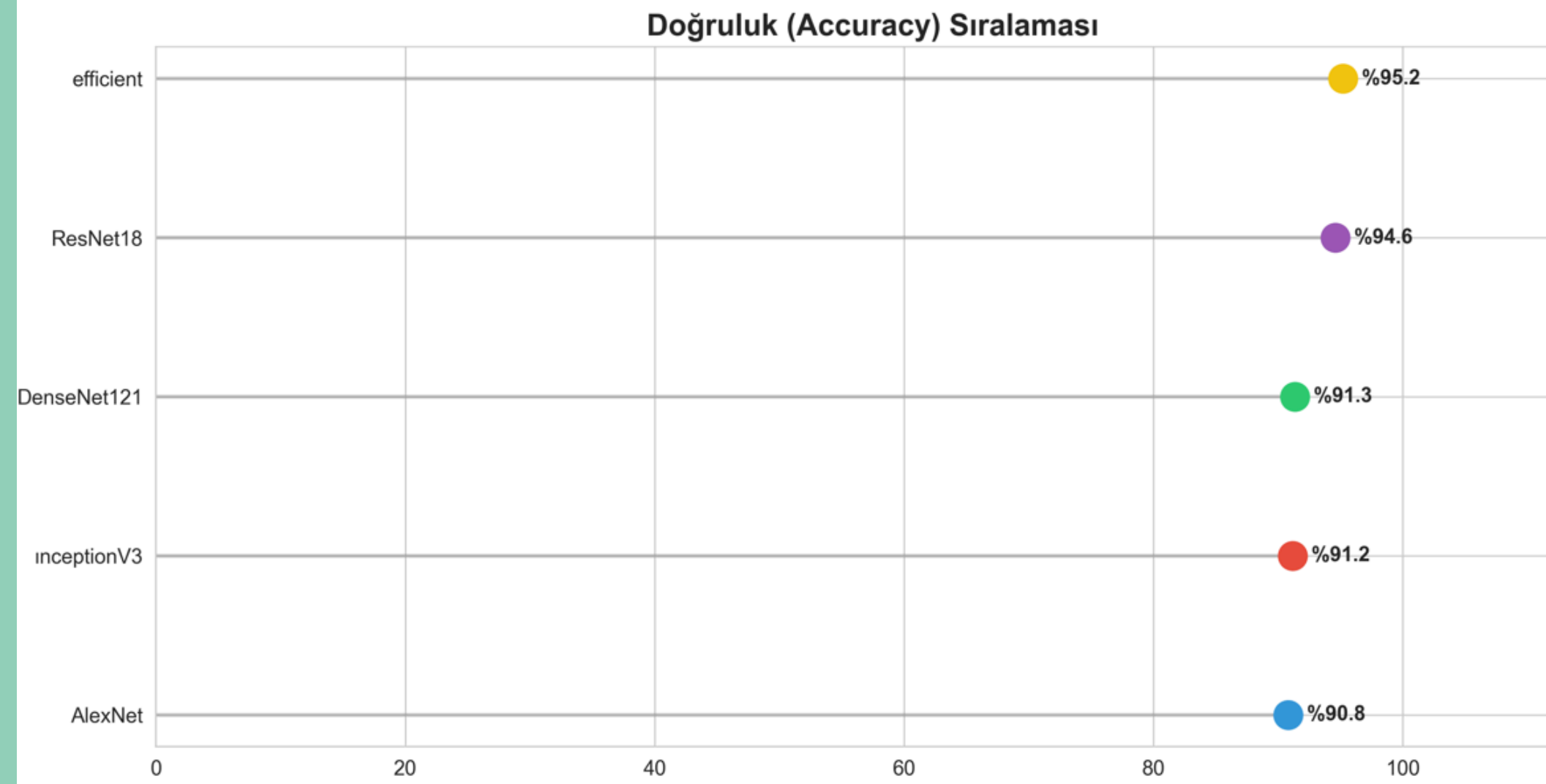
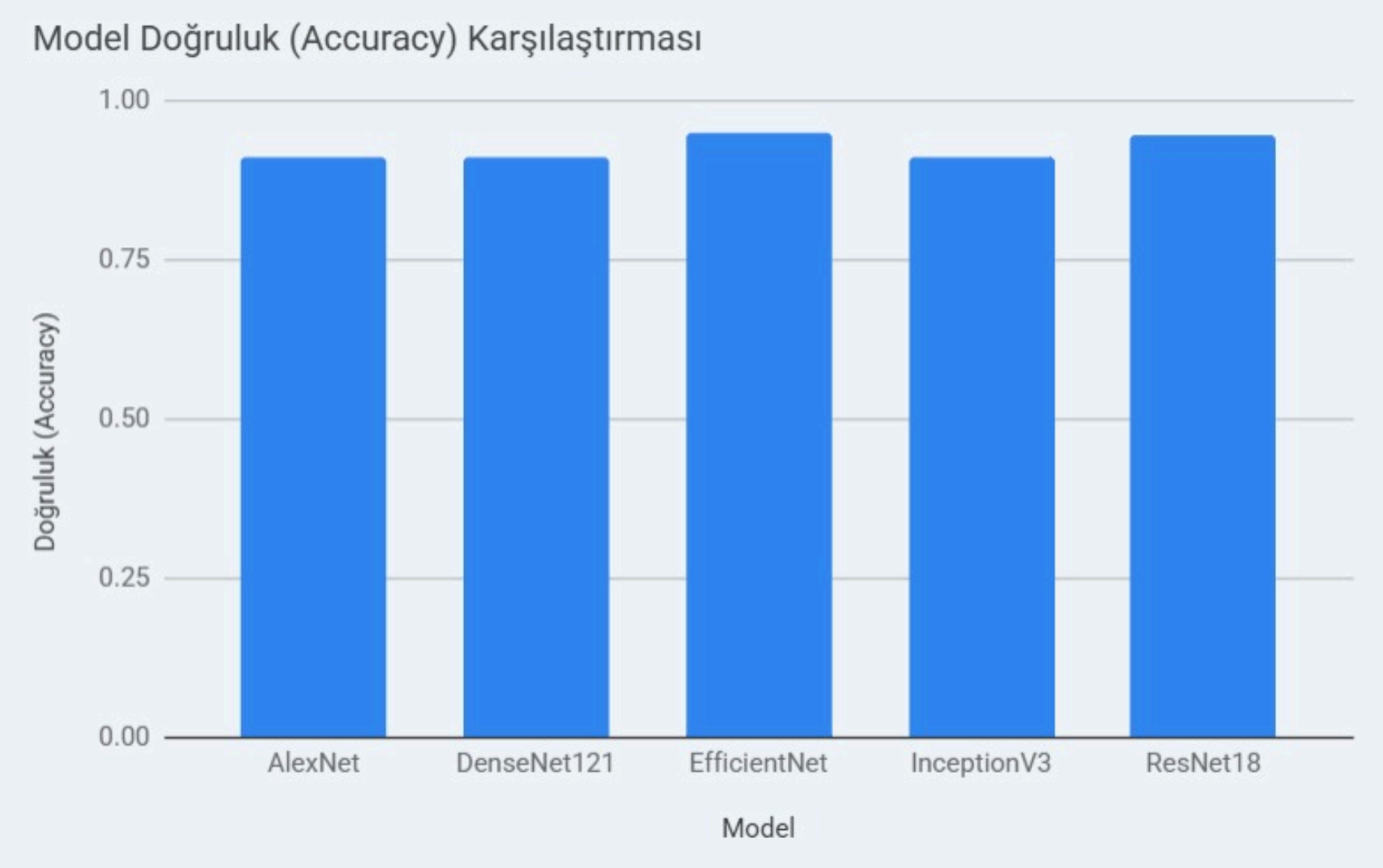


Bulgular

Genel Karşılaştırma



Bulgular



En Yüksek Doğruluk: EfficientNet (%95,2) ile en tutarlı tahminleri yapmıştır.

En Keskin Ayırıştırma: ResNet18 (%99,6 ROC AUC) ile sınıflar arası ayrımı en net yapan model olmuştur.

Model Sıralaması	Accuracy (Doğruluk)	F1 Score (Denge)
EfficientNet	0.9520	0.9420
ResNet18	0.9460	0.9319
DenseNet121	0.9135	0.8902
InceptionV3	0.9117	0.8871

Genel Durum: Tüm modeller %90 başarı eşiğini aşarak yüksek performans göstermiştir.

Proje kapsamında test edilen beş farklı derin öğrenme mimarisi arasında **EfficientNet**, genel performans metriklerinde zirvede yer alarak en başarılı model seçilmiştir.

Çalışmanın Katkıları

Geliştirilen yaklaşım, atıkların görüntü üzerinden otomatik olarak sınıflandırılmasını mümkün kılarak, akıllı geri dönüşüm kutuları ve otomatik ayrıştırma tesislerinde ön eleme ve karar destek mekanizması olarak kullanılabilecek uygulanabilir bir temel sunmaktadır. Bu sayede insan hatasının azaltılması, ayrıştırma sürecinin hızlandırılması ve geri dönüşüm verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir.





Teşekkür ederiz